



בחינה בעיבוד תמונות, חלק 1, 24/01/24

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים או מחשבוני.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה.
משך הבחינה: שעה.

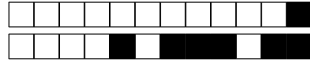
פתחו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות נעשה
ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת
אחרת.

☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9

← Please encode your ID on the left by selecting **one digit per column**. The exam will not be graded if the ID is not encoded properly!

Please write your ID also in the box below.

Student ID:



Question 1

נתונות 3 קבוצות של תמונות בגודל 2×2 . כל קבוצה מכילה גרסאות רועשות של תמונה – כאשר לכל פיקסל בתמונה נוסף רעש אקראי בין 10- ל 10. ניתן להניח כי לכל פיקסל יהיה רעש שונה.

קבוצה A: תמונות רועשות של $\begin{bmatrix} 10 & 245 \\ 245 & 10 \end{bmatrix}$

קבוצה B: תמונות רועשות של $\begin{bmatrix} 245 & 10 \\ 10 & 245 \end{bmatrix}$

קבוצה C: תמונות רועשות של $\begin{bmatrix} 127 & 127 \\ 127 & 127 \end{bmatrix}$

נבחר שתי תמונות שונות מתוך כלל התמונות הנ"ל ($A \cup B \cup C$). בין שתי התמונות נחשב מרחק, כאשר מטרתנו היא לקבוע האם שתי התמונות הן מאותה קבוצה או לא.

את המרחק נחשב ע"י (1) חישוב "תכונה" – וקטור של מספרים שיתאר את התמונה. (2) חישוב מרחק בין הווקטורים או המטריצות שיתארו את שתי תמונות כך - $\|L_2^2\| = \left\| \sum_{x,y} (v[x,y] - u[x,y])^2 \right\| = L(v,u)$.

עבור כל אחת מהתכונות הבאות, האם קיים סף על המרחק שיצליח להפריד בין זוג תמונות מאותה קבוצה לבין זוג תמונות מקבוצות שונות?

1. התכונה: היסטוגרמה של התמונה.

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from B?

☐ Yes, with a success of 70%-80%
☐ No

☐ Yes, with a success of 95%-100%

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from C?

☐ Yes, with a success of 70%-80%
☐ No

☐ Yes, with a success of 95%-100%

2. התכונה: היסטוגרמה אחרי שיווי היסטוגרמה.

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from B?

☐ No
☐ Yes, with a success of 95%-100%

☐ Yes, with a success of 70%-80%

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from C?

☐ Yes, with a success of 95%-100%
☐ Yes, with a success of 70%-80%

☐ No



3. התכונה: היסטוגרמה מצטברת של תכונה 1 [של ההיסטוגרמה].

Can a threshold separate between a pair of images from the sane group to a pair of images, one from A and one from B?

- ☐ No ☐ Yes, with a success of 95%-100%
☐ Yes, with a success of 70%-80%

Can a threshold separate between a pair of images from the sane group to a pair of images, one from A and one from C?

- ☐ Yes, with a success of 70%-80% ☐ No
☐ Yes, with a success of 95%-100%

4. התכונה: היסטוגרמה מצטברת של תכונה 2 [של ההיסטוגרמה אחרי שיווי].

Can a threshold separate between a pair of images from the sane group to a pair of images, one from A and one from B?

- ☐ No ☐ Yes, with a success of 70%-80%
☐ Yes, with a success of 95%-100%

Can a threshold separate between a pair of images from the sane group to a pair of images, one from A and one from C?

- ☐ No ☐ Yes, with a success of 95%-100%
☐ Yes, with a success of 70%-80%

5. התכונה: טרנספורם פורייה של התמונה.

Can a threshold separate between a pair of images from the sane group to a pair of images, one from A and one from B?

- ☐ Yes, with a success of 70%-80% ☐ No
☐ Yes, with a success of 95%-100%

Can a threshold separate between a pair of images from the sane group to a pair of images, one from A and one from C?

- ☐ No ☐ Yes, with a success of 95%-100%
☐ Yes, with a success of 70%-80%

6. התכונה: ספקטרום פורייה של התמונה.

Can a threshold separate between a pair of images from the sane group to a pair of images, one from A and one from B?

- ☐ No ☐ Yes, with a success of 70%-80%
☐ Yes, with a success of 95%-100%

Can a threshold separate between a pair of images from the sane group to a pair of images, one from A and one from C?

- ☐ Yes, with a success of 70%-80% ☐ No
☐ Yes, with a success of 95%-100%



Question 2

במאגר תמונות משפחתיות הייתה תקלה, וערוצי ה-RGB של התמונות התפזרו כך שבמקום אחד רוכזו ערוצי ה-R של כל התמונות, במקום אחר כל ערוצי ה-G של כל התמונות ובמקום שלישי כל ערוצי ה-B של כל התמונות.

נתון לנו ערוץ R של אחת התמונות מהמאגר, ואנו רוצים למצוא את הערוצים G ו-B החסרים המתאימים לאותה התמונה.

הערה: לקיחת סף ב-10 משמעותה - ערכים קטנים מ-10 יעברו ל-0 וערכים גדולים או שווים מ-10 יועברו ל-1.

1. איזה אלגוריתם שנחשב על הערוצים של כל התמונות ייתן מרחק קטן ביותר בין ערוץ ה-R שלנו לבין הערוצים אותם אנו מחפשים?

בחרו את פונקציית המרחק ואת קרנל הקונבולוציה לאחר שתבחרו את האלגוריתם.

- a. קונבולוציה עם אחד הקרנלים וחישוב מרחק בין התמונות לאחר הקונבולוציה.
- b. אי אפשר למצוא את הצבעים המתאימים.
- c. קונבולוציה עם אחד הקרנלים, ביצוע Relu וחישוב מרחק לאחר ביצוע ה-Relu.
- d. חישוב ערך מוחלט של הגרדיאנט, לקיחת סף ב-10 וחישוב מרחק לאחר לקיחת הסף.
- e. ביצוע טרנספורם פורייה, מחיקת התדרים הגבוהים מ- $\frac{N}{4}$, שחזור התמונה העלאה בריבוע, וחישוב המרחק בין התמונות לאחר העלאה בריבוע.
- f. חישוב הגרדיאנט, העלאה בריבוע וחישוב מרחק לאחר ההעלאה בריבוע.
- g. ביצוע טרנספורם פורייה וחישוב מרחק בין המקדמים.
- h. חישוב ספקטרום פורייה וחישוב מרחק בין ערכי הספקטרום.
- i. קונבולוציה עם אחד הקרנלים, ביצוע Relu, לקיחת סף ב-10 וחישוב מרחק לאחר לקיחת הסף.
- j. ביצוע טרנספורם פורייה, מחיקת התדרים הנמוכים מ- $\frac{N}{4}$, שחזור התמונה העלאה בריבוע, וחישוב המרחק בין התמונות לאחר העלאה בריבוע.
- k. ביצוע שיווי היסטוגרמה וחישוב מרחק בין התמונות לאחר השיווי.
- l. קונבולוציה עם אחד הקרנלים, העלאה בריבוע וחישוב מרחק בין התמונות לאחר ההעלאה בריבוע.
- m. קונבולוציה עם אחד הקרנלים, העלאה בריבוע, לקיחת סף ב-10 וחישוב מרחק לאחר לקיחת הסף.

☐ a	☐ c	☐ e	☐ g	☐ i	☐ k	☐ m
☐ b	☐ d	☐ f	☐ h	☐ j	☐ l	



2. המרחק יחושב ע"י -

a. $L(v, u) = -\| \sum_{x,y} (v[x, y] \cdot u[x, y]) \|$

b. אין צורך במרחק באלגוריתם שבחרתי

c. $L(v, u) = \| \sum_{x,y} (v[x, y] - u[x, y])^2 \| = \| L_2^2 \|$

☐ a

☐ c

☐ b

3. הקרנל לקונבולוציה הוא -

a. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

b. אין צורך בקונבולוציה באלגוריתם שבחרתי

c. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$

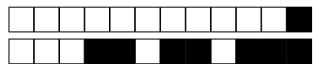
d. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

☐ c

☐ b

☐ a

☐ d



+1/6/55+